

敗血症へのメタゲノム次世代シーケンスは主要評価項目を改善しない — 検出率6倍でも治療変更は14.3% (DigiSep・RCT・ICM2026)

出典	Brenner T, Skarabis A, Schaller SJ, et al. on behalf of the German Society of Anaesthesiology and Intensive Care (GSAIC) Trials Group. Effects of a clinical metagenomics intervention on clinical outcomes, healthcare costs, and health-related quality of life in patients with sepsis or septic shock: results of the randomized-controlled DigiSep trial. Intensive Care Med. 2026;52:1635-1649. DOI: 10.1007/s00134-026-08521-3
掲載誌	Intensive Care Medicine (2026-06-30)
原著	doi.org/10.1007/s00134-026-08521-3 (本文PDFは別途)
原題	Effects of a clinical metagenomics intervention on clinical outcomes, healthcare costs, and health-related quality of life in patients with sepsis or septic shock: results of the randomized-controlled DigiSep trial



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **今すぐ変わること:ない。**血漿 cell-free DNA のメタゲノム次世代シーケンス(mNGS)は、当院で日常的に使う検査として推奨する根拠を、この RCT は与えていない。主要評価項目は陰性である
- **ただし「検査の性能」と「アウトカム」を切り離して読む価値は大きい。**陽性率は血液培養の約6倍 (59.7% vs 10.7%)、専門家パネルの判定で「治療に関係する所見」は6倍 (78.4% vs 12.6%)。それでも主治医が実際に治療を変えたのは介入群のわずか **14.3%**
- **当院に持ち帰るべき本質は「検査を増やすこと」ではなく「結果を治療に届ける仕組み」。**この試験の最大の失敗要因は、感染症コンサルトが介入群でわずか2件(対照群0件)しか使われず、結果がオンラインポータルに置かれたただけでベッドサイドに届いたか確認されなかった点にある
- **当院で先に効く介入:**①血液培養2セット(好気/嫌気×2)を抗菌薬前に確実に採る運用の徹底 ②微生物検査結果が出たときの **de-escalation** を誰が判断するかを決める(この試験では専門家パネルの推奨の 62.3% が de-escalation だったのに、現場が実施した変更の 55% は escalation という真逆のパターンだった) ③感染症内科コンサルトを「任意」ではなく「結果返却時に必須」にする
- **導入を検討するとしたら限定場面:**培養陰性が続く敗血症、免疫抑制患者、心内膜炎・血管内デバイス感染疑い、既に抗菌薬が入った後に紹介された症例。ただし当院で自施設実施はできず外注となり、この試験でも外注ゆえの結果返却遅延が最大の弱点として著者自身に指摘されている
- **医療経済:**180日総医療費は差がない(IG 96,719€ vs CG 99,196€, p=0.883)。すなわち「高い検査を足しても総額は増えないが、減りもしない」。当院で稟議に載せるなら、費用対効果ではなく「特定の困難症例での診断能」を訴求点にするしかない



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: 敗血症は年間最大5,000万例・約1,100万死亡、世界の死亡の約20%を占める。抗菌薬の早期投与(敗血症性ショック疑いでは1時間以内)が推奨され、初期経験的治療が不適切だった患者は転帰が悪い。培養は診断のゴールドスタンダードだが感度・特異度が低い。同じ研究グループの非介入試験 **Next GeneSiS** では、敗血症発症後3日以内の陽性率が mNGS 70.5% vs 血液培養 19.4%、専門家判断では 32.6% の症例で抗菌薬変更が妥当とされた
- **Unknown**: これまでの mNGS 研究はすべて非介入デザインで、「診断能が高いこと」が「臨床アウトカムを改善すること」に繋がるかは示されていなかった。HRQoL・医療費への影響も未知
- **What's new**: ICU 敗血症患者を対象に mNGS をランダム化して介入した世界初の RCT。主要評価項目(DOOR/RADAR スコア)は改善せず。一方で人工呼吸期間・ショック離脱までの期間・90日 HRQoL という副次項目は介入群有利。医療費は増えない。ただし副次項目はすべて多重性調整なしの探索的解析であり、著者自身が「仮説生成にとどまる」と明言している



全体要約

要旨

ひとことでドイツ24 ICU・389例の RCT で、血漿 cell-free DNA のメタゲノム次世代シーケンス(mNGS)を標準微生物検査に上乗せしても、**主要評価項目である DOOR/RADAR スコアは改善しなかった(3.21 ± 1.54 vs 3.49 ± 1.51 、差 -0.28 [95%CI $-0.58 \sim 0.03$], $p=0.149$)**。検出率は血液培養の約6倍に上がったが、その結果を受けて主治医が抗菌薬を変更したのはわずか14.3%だった。

- **デザイン**: ランダム化・対照・介入・オープンラベル・多施設。ドイツ24 ICU、2022年3月16日～2023年8月8日に409例登録、二次除外20例を経て **389例(介入群 200 / 対照群 189)** を ITT 解析
- **介入**: 標準微生物検査+mNGS(CE-IVD マークの DISQVER®, Noscendo GmbH)。ベースラインと3日後に血液培養と同時同部位から採血、14日目まで追加採取可。検体は物流業者が翌日便で外部ラボへ搬

送

- **対照**: 標準微生物検査のみ(施設の通常診療。任意の感染症コンサルトあり)
- **主要評価項目**: 28日時点の **DOOR/RADAR スコア** (DOOR=ICU/IMC 在室日数+28日死亡+腎代替療法を要する AKI、RADAR=抗菌薬投与期間)。差なし ($p=0.149$)
- **死亡**: 28日 IG 25.3% vs CG 26.1%、180日 IG 32.5% vs CG 40.2% ($p=0.174$) — 有意差なし
- **有意だった副次項目**: 人工呼吸期間(絶対値 6.6 ± 9.4 vs 9.3 ± 10.6 日、差 $-2.7 [-5.03 \sim -0.34]$ 、 $p=0.025$)、ショック離脱までの期間(絶対値 6.9 ± 7.4 vs 8.8 ± 8.5 日、差 $-1.9 [-3.75 \sim -0.04]$ 、 $p=0.046$)
- **HRQoL**: EQ-5D-5L index が90日で介入群優位 (0.312 ± 0.386 vs 0.208 ± 0.373 、 $p=0.047$)。180日では消失 (0.220 ± 0.370 vs 0.236 ± 0.386 、 $p=0.926$)
- **医療費**: レセプトデータが取れた 33.2% のサブグループで、180日総医療費に差なし ($96,719.22 \pm 104,559.40$ € vs $99,196.95 \pm 111,391.80$ €、 $p=0.883$)
- **診断能**: 全時点通算の陽性率 mNGS 59.7% vs 血液培養 10.7% (約6倍)。陽性 mNGS 所見の妥当性 (plausibility) は 84.5%
- **最大の問題**: mNGS 結果に基づく治療変更は介入群の **14.3%** のみ。しかも実施された変更は escalation 55%/de-escalation 30% だったのに対し、専門家パネルが対照群で推奨した変更 (32.3%の患者) は de-escalation 62.3%/escalation 21.3% と**方向性が真逆**
- **安全性**: 有害事象の報告はゼロ

図の解説

Visual abstract. 左半分は診断の流れ。ベッドに横たわる患者から左右に矢印が伸び、左は「Standard microbiological testing」→血液培養ボトル(好気・嫌気の2本)→培地上のコロニー→細菌の絵、右は「Metagenomic NGS-diagnostic (DISQVER®)」→採血管→遠心後の血漿(黄色の上清)→「Plasma cell-free DNA」→シーケンサーの装置絵→細菌・真菌・ウイルスが混在した絵。中央下に「389 patients / 2 time points」、そこから枝分かれして「Control group (CG) 189 patients (SOC)」と「Intervention group (IG) 200 patients (SOC + NGS)」。

IGからは点線の矢印が下に伸び「Intervention group (IG): treatment decision 14.3% therapy change」と注記されている。右上の水色ボックス「Real-Life Treatment Impact」には緑の下向き矢印で -5日(中央値)入院日数、-4日(中央値)ICU 日数、-1.9日(平均)ショック期間、-1.7日(平均)腎代替療法期間、-2.7日(平均)人工呼吸期間、-0.7日(平均)抗菌薬投与期間、緑の上向き矢印で「+8% long-term survival at 180 days」「Increased quality of life at 90 days」「Healthcare costs over 180 days did not differ」。

右下の紫ボックス「Expert Panel Evaluation」には、検出率が NGS 59.7% vs BC 10.7% で6倍、陽性所見の妥当性 84.5%、対照群の 32.3% で治療調整が推奨され、推奨が出た患者の転帰は不良、と記載。**このビジュアルアブストラクトに列挙された項目の多くは $p > 0.2$ の非有意項目であり、矢印の向きだけで有効に見える作りになっている点に注意**

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **敗血症の診断の泣きどころは「起因菌が分からないまま治療を始めること」**。ガイドラインは敗血症性ショック疑いでは1時間以内の抗菌薬投与を求めるが、その時点で起因菌は分かっている。だから最初は広域抗菌薬(empiric therapy)で始め、後から培養結果を見て狭める(de-escalation)か、外れていたら広げる(escalation)。**血液培養(blood culture, BC)の限界**: ICU 敗血症患者で陽性になるのは3割程度、しかも結果が出るまで24~72時間。抗菌薬投与後に採ればさらに陰性化する。この試験でもベースラインの BC 陽性率は 14.5% にすぎなかった。**メタゲノム次世代シーケンス(metagenomic next-generation sequencing, mNGS)とは**: 血漿中には、感染巣で死んだ微生物から漏れ出た短い DNA 断片(microbial circulating cell-free DNA、微生物由来遊離 DNA)が漂っている。これを培養せずに片端から読み、参照データベースと照合して「何がどれだけ居るか」を出すのが mNGS。菌が生きている必要がないため、抗菌薬投与後でも、培養困難菌でも、ウイルスでも検出する。本試験で使われた DISQVER® は CE-IVD マーク付きの商用検査。**裏返しの弱点**: DNA があること=感染していること、ではない。コンタミネーション、腸管からの translocation (細菌の体内移行)、潜伏ウイルスの再活性化などで「臨床的に意味のない陽性」が出る。だから mNGS の評価には必ず「その所見はもっともらしいか(plausibility)」「治療を変えるべきか(therapeutic relevance)」という人間の判断が挟まる。**DOOR/RADAR スコアとは**: Desirability of Outcome Ranking / Response Adjusted for Duration of Antibiotic Risk。抗菌薬の臨床試験で「死亡だけを見ると差が出ないが、抗菌薬を短くできれば価値がある」という状況を1つの指標にまとめるために作られた複合順位指標。DOOR 部分が臨床転帰(本試験では ICU/IMC 在室日数・28日死亡・腎代替療法を要する AKI)、RADAR 部分が抗菌薬投与期間を反映する。==本試験では「スコアが低いほど望ましい」向きで使われている(サンプルサイズ計算で「IG の患者が CG の患者より低いスコアを取る確率 $p=0.6$ 」と定義されている)ため、DOOR の一般的な用法(高いほど望ましい)と向きが逆で読み間違えやすい==。**EQ-5D-5L とは**: 移動・身の回り管理・普段の活動・痛み/不快感・不安/ふさぎ込みの5次元を各5段階で答え、社会の価値観に基づく重み付けで **index(効用値)** に換算する尺度。1.0=完全な健康、0=死亡、負の値=死亡より悪い状態。本試験では死亡例に効用値0を割り当てている。**DOOR/RADAR の「相対」「絶対」「複合」の3つの出し方**: 本試験の表2では各期間アウトカムが3通りで示される。**相対**=28日までの当該期間÷生存日数、**絶対**=28日まで生存した患者だけの実日数、**複合**=全患者を対象に、28日以内に死亡した患者にはペナルティとして最大値の28日を代入したもの。死亡と期間短縮が交絡するのを避けるための工夫だが、3つの結論が食い違いと解釈が難しくなる。

2. 背景と目的

- 敗血症は「感染に対する制御不全の宿主反応によって生じる、生命を脅かす臓器障害」(Sepsis-3)。世界で年間最大5,000万例・約1,100万死亡、全世界の死亡の約20%を占める

- 治療開始が早いほど転帰が良く、ガイドラインは成人の敗血症性ショック疑い・敗血症の可能性が高い例で **1時間以内**の抗感染薬投与を推奨。一方、初期の経験的抗感染薬治療が不適切だった重症敗血症患者は有害事象リスクが高い
- 培養法はゴールドスタンダードだが感度・特異度が低い。cell-free DNA を mNGS で読む方法は有望な代替として注目されてきた
- 同一グループの多施設**非介入試験 Next GeneSiS**の結果：敗血症発症後3日以内の陽性率は mNGS **70.5%** vs 血液培養 **19.4%**。専門家推奨に基づけば mNGS 所見の追加によって **32.6%**の症例で抗感染薬治療の調整が行われたはずであり、そうした「潜在的に不適切治療だった患者」は適切治療群より有意に転帰が悪かった
- しかし非介入デザインゆえ、mNGS の**便益そのもの**を結論できなかった。これは他の複数の臨床研究にも共通する限界
- **目的**：敗血症・敗血症性ショック患者に対する mNGS ベースの病原体同定アプローチが、実臨床の状況下で臨床アウトカム・HRQoL・医療費に与える影響を、ランダム化介入デザインで評価する

3. 方法(Methods)

3-1. 試験デザイン

- ランダム化・対照・介入・オープンラベル・多施設試験
- 実施施設：ドイツ麻酔・集中治療学会(GSAIC)Trials Group の **24病院のICU**
- プロトコル論文が別途公表済み(本文の引用21)

3-2. 対象(組み入れ・除外)

項目	内容
組み入れ	18歳以上の成人／Sepsis-3 に基づく敗血症または敗血症性ショック／診断から 24時間未満
除外①	18歳未満
除外②	同意の拒否
除外③	組み入れ後 72時間以内に ICU 退室が見込まれる
除外④	一次的に緩和治療の方針
除外⑤	医師が積極的治療にコミットしていない場合／死亡が切迫あるいは不可避と判断される場合
除外⑥	同一入院中に既に組み入れられた再入室患者の二重登録

- 全患者は現行の敗血症ガイドラインに従って治療された
- 患者本人または法定代理人から**組み入れ前に書面同意**を取得

3-3. ランダム化と盲検化

- **1:1** で対照群(CG)／介入群(IG)に割り付け
- **施設層別ブロックランダム化**(center-stratified block randomization)
- 患者側：全身状態が悪いことと、両群で study visit の内容が同一であることから、自分の割り付けを推測できない
- 医師側：**盲検化は不可能**(オープンラベル)

3-4. 介入と対照

	対照群 (CG, n=189)	介入群 (IG, n=200)
病原体診断	標準微生物検査 (SOC) のみ	標準微生物検査 (SOC) + mNGS
感染症コンサルト	任意 (実施 0 件)	任意 (実施 2 件)
mNGS 検査	なし	CE-IVD マーク付き DISQVER® (Noscendo GmbH, Duisburg, Germany)
検体搬送	—	物流業者による翌日便 (overnight) で外部リファレンスラボへ
抗感染薬の選択・期間	施設の標準に従う (プロトコルで規定しない)	同左 (プロトコルで規定しない)

- 「実臨床をより良く反映させるため」に抗感染薬の選択と投与期間はプロトコルで指示せず、施設標準に委ねられた
- 標準微生物検査は現行ガイドラインと各施設の通常診療に従って実施 (施設標準に含まれる場合は迅速マルチプレックス PCR も含む)

3-5. 検体採取

- 血液培養: ベースラインと**3日後に 2セット (好気2本 / 嫌気2本)** を採取
- mNGS: **同時刻・同一部位** から血液を採取
- 追加の mNGS 採取: 主治医が追加の血液培養採取を要求した場合、**14日目まで** 可能 (DX = 可変採取時点)
- 他の生体材料からのルーチン微生物学的所見も、mNGS 採血の**前後3日以内** に得られたものは後述の専門家パネル評価の対象に含めた

3-6. データ収集

- ベースラインデータ: 敗血症診断時点
- 臨床データ: ベースラインおよび **3・7・14・28日**
- アウトカム評価: 敗血症発症後 **28・90・180日**
- 医療費: 3つの公的 disease 金庫 (**BARMER / AOK Rhineland-Hamburg / Techniker Krankenkasse Hamburg**) が提供するレセプトデータから、患者ごとの180日間について各医療サービス領域の費用を抽出 (支払者視点)

- HRQoL: **EQ-5D-5L** をベースライン・90日・180日に実施

3-7. アウトカム

- **主要: DOOR/RADAR スコア**
- DOOR 成分=全体的な臨床転帰: **ICU/IMC (intermediate care unit) 在室日数+28日死亡+腎代替療法を要する急性腎障害**
- RADAR 成分=**抗感染薬治療の期間**
- **副次**(本文表2に掲載されたもの): 修正 DOOR/RADAR スコア2種、人工呼吸期間、ショック離脱までの期間、腎代替療法期間、抗感染薬治療期間(それぞれ相対・絶対・複合の3通り)、ICU 在室日数、ICU 退室、入院日数、退院、生存、HRQoL、医療費
- **安全性**: 有害事象報告に基づく

3-8. 後ろ向き専門家パネル評価(プロトコルで事前規定)

- 感染症または集中治療の**独立した専門医3名**が、mNGS と血液培養の所見の **plausibility(もっともらしさ)** と **therapeutic relevance(治療関連性)** を後ろ向きに評価
- 判定は**多数決(majority rule)**、記述的手法で要約
- 本評価は**探索的・仮説生成的**であることが明示されている
- 判定にあたっては当該所見のみならず、他の微生物学的所見・バイオマーカー・患者の臨床状態も参照した

3-9. 統計解析

サンプルサイズ

- ドイツの主要な敗血症研究4件の患者データを用いた転帰解析に基づく
- **1群180例**で、相対効果 $p=0.6$ (common language effect size: IG の患者が CG の患者より低い DOOR/RADAR スコアを取る確率)を仮定して **検出力90%**
- 脱落率 12.5% を見込み、必要総数 **410例(1群205例)**

主要解析

- 中間解析は事前規定せず、試験完了後に **Mann-Whitney U 検定**で ITT 集団を解析
- 欠測した DOOR/RADAR スコアは**多重代入法**で補完。代入モデルは**年齢・敗血症発症時 SOFA スコア・生存**に基づき、欠測は MAR(missing at random)と仮定
- 効果推定値の 95%CI と**記述的 p 値**を併記
- 全検定は両側、**R version 4.2.0** の validated environment で実施

- 統計解析計画はデータベースクローズ前に確定 (Supplementary Appendix)

医療費・HRQoL の解析

- 患者ごとの直接医療費は、180日の個別観察期間内の各医療サービス領域の費用を合算
- 総費用の外れ値は 99パーセンタイルで除外
- HRQoL は EQ-5D-5L の index と visual analog scale の両方で記述的に評価
- 正規分布しないため Wilcoxon 順位和検定 (Mann–Whitney U) で群間比較
- 死亡例には効用値 0 を割り当ててバイアスを軽減

期間アウトカムの3つの出し方 (表2脚注)

呼称	定義
相対 (Relative)	28日までの当該期間 ÷ 28日までの生存日数
絶対 (Absolute)	28日まで生存した患者のみを対象とした28日までの実日数
複合 (Composite)	全患者の実日数。28日まで生存しなかった患者には最大値である 28日を代入
在室・在院日数	Kaplan–Meier 解析。イベント＝退院または ICU 退室、死亡は打ち切り。log-rank 検定
退室・退院	競合リスク解析。イベント＝退室/退院、競合イベント＝死亡。28日時点の累積発生関数 (CIF) と95%CI、Gray 検定

4. 結果 — 登録と患者背景

- 409例を 2022年3月16日～2023年8月8日に登録
- 二次除外 20例を経て 389例 (CG 189／IG 200) を最終解析に組み入れ
- 200 vs 189 という群間不均衡について、著者は「施設層別ブロックランダム化によるもの」と説明

図の解説

Figure 1. DigiSep 試験のフローチャート。最上段の水色の箱に「Primary study inclusion n = 409」。そこから左右2本の矢印が下りて、左の青い箱「Control Group (CG) n = 198」、右の紫の箱「Intervention Group (IG) n = 211」。それぞれの箱から赤い矢印が外側の赤枠の箱「Secondary study exclusion(multiple answers possible)」へ向かう。CG 側の除外理由は、SEPSIS-3 基準を満たさず n=1、私的医療保険 n=1、同意の欠如 n=4、同意の撤回 n=3、72時間以内の ICU 退室見込み n=1。IG 側は、SEPSIS-3 基準を満たさず n=1、私的医療保険 n=4、同意の欠如 n=5、同意の撤回 n=2、72時間以内の ICU 退室見込み n=0。最下段は左が青い箱「CG patients included in the intention-to-treat (ITT) population n = 189」、右が紫の箱「IG patients included in the ITT population n = 200」。==図では CG が198→189(9例除外)、IG が211→200(11例除外)であり、本文の「CG: n=11, IG: n=9」とは数字が入れ替わっている==

Table 1. 患者背景(原表の日本語化・平均±標準偏差または n(%))

項目	介入群(n=200)	対照群(n=189)
年齢, 歳	64.1 ± 14.3	64.3 ± 15.6
男性	120 (60.0)	118 (62.4)
BMI, kg/m ²	27.9 ± 6.9	28.8 ± 7.4
Charlson 併存疾患指数, 点	2.5 ± 2.2	2.3 ± 2.1
好中球減少	4 (2.0)	2 (1.1)
造血幹細胞移植	1 (0.5)	1 (0.5)
ステロイド内服	5 (2.5)	9 (4.8)
T細胞系免疫抑制	10 (5.0)	8 (4.2)
免疫不全	1 (0.5)	2 (1.1)
敗血症性ショック	151 (75.5)	149 (78.8)
SOFA スコア, 点	8.5 ± 2.7	8.8 ± 2.6
乳酸, mg/dL	26.6 ± 29.3	26.7 ± 26.8
CRP, mg/dL	19.8 ± 24.6	21.9 ± 26.8
プロカルシトニン, ng/mL	36.8 ± 77.9	29.5 ± 54.2
白血球数, 10 ³ /μL	16.0 ± 9.7	16.7 ± 11.6
感染源:市中	119 (59.5)	110 (58.2)
感染源:院内	81 (40.5)	79 (41.8)
感染部位:肺・上下気道・胸腔	78 (39.0)	79 (41.8)
感染部位:腹腔内・胆道・消化管	55 (27.5)	46 (24.3)
感染部位:原発性菌血症・カテーテル	11 (5.5)	7 (3.7)
感染部位:骨・関節・軟部組織・手術部位	28 (14.0)	18 (9.5)

項目	介入群(n=200)	対照群(n=189)
感染部位:中枢神経系	3 (1.5)	1 (0.5)
感染部位:心血管系	5 (2.5)	1 (0.5)
感染部位:尿路	34 (17.0)	22 (11.6)
感染部位:その他	4 (2.0)	4 (2.1)
ソースコントロール:全体	102 (51.5)	88 (46.6)
ソースコントロール:外科的	72 (36.4)	66 (34.9)
ソースコントロール:インターベンション	25 (12.5)	18 (9.5)
ソースコントロール:カテーテル抜去	14 (7.0)	12 (6.3)
微生物検体数(患者あたり平均)	16.2 ± 6.7	17.1 ± 7.0
微生物検体:血液培養	2162.0 (67.0%)	2185.0 (67.6%)
微生物検体:気管内分泌物	219.0 (6.8%)	259.0 (8.0%)
微生物検体:新鮮ドレーン排液(<24h)	4.0 (0.1%)	7.0 (0.2%)
微生物検体:古いドレーン排液(>24h)	11.0 (0.3%)	7.0 (0.2%)
微生物検体:手術部位スワブ	73.0 (2.3%)	72.0 (2.2%)
微生物検体:創部スワブ	74.0 (2.3%)	60.0 (1.9%)
微生物検体:穿刺液	68.0 (2.1%)	52.0 (1.6%)
微生物検体:カテーテル先端	52.0 (1.6%)	61.0 (1.9%)
微生物検体:新鮮尿(<24h)	159.0 (4.9%)	146.0 (4.5%)
微生物検体:古い尿(>24h)	40.0 (1.2%)	31.0 (1.0%)
微生物検体:髄液	11.0 (0.3%)	2.0 (0.1%)
微生物検体:組織	49.0 (1.5%)	45.0 (1.4%)

項目	介入群 (n=200)	対照群 (n=189)
微生物検体:衛生スクリーニング	288.0 (8.9%)	281.0 (8.7%)
微生物検体:便	18.0 (0.6%)	23.0 (0.7%)
微生物検体:不明	2 (0.06%)	7 (0.2%)

- 両群の背景は概ね比較可能。SOFA 約8.5、敗血症性ショック 約4分の3、肺が最多の感染源(約4割)、腹腔内が約4分の1
- 微生物検体数は**患者あたり平均16~17検体**と、標準診療のサンプリング密度は高い(=mNGS は「検査が不足している集団」に足されたわけではない)

5. 結果 — 主要・副次アウトカム

- 主要評価項目の DOOR/RADAR スコアは両群で差がなかった
- 死亡は28日 (CG 26.1% / IG 25.3%)・180日 (CG 40.2% / IG 32.5%、 $p=0.174$)とも有意差なし
- 一方、mNGS は人工呼吸期間(絶対値・相対値とも)の短縮およびショック離脱までの期間短縮と関連
- 有害事象の報告はゼロ

Table 2. 主要・副次アウトカム(原表の日本語化)

アウトカム	介入群(n=200)	対照群(n=189)	治療効果 [95%CI]	p値
【主要】DOOR/RADAR スコア, 点	3.21 ± 1.54	3.49 ± 1.51	−0.28 [−0.58, 0.03]	0.149
修正 DOOR/RADAR(発症後7日以内の累積抗感染薬), 点	3.28 ± 1.43	3.54 ± 1.38	−0.26 [−0.55, 0.02]	0.106
修正 DOOR/RADAR(生存例のみ), 点	2.62 ± 1.32 (n=148)	2.95 ± 1.40 (n=137)	−0.33 [−0.60, −0.01]	0.059
人工呼吸期間・相対	0.35 ± 0.41	0.44 ± 0.42	−0.09 [−0.17, −0.01]	0.034
人工呼吸期間・絶対, 日	6.6 ± 9.4	9.3 ± 10.6	−2.7 [−5.03, −0.34]	0.025
人工呼吸期間・複合, 日	11.8 ± 12.3	14.0 ± 12.3	−2.26 [−4.17, 0.20]	0.072
ショック離脱までの期間・相対	0.40 ± 0.38	0.45 ± 0.38	−0.05 [−0.13, 0.03]	0.208
ショック離脱までの期間・絶対, 日	6.9 ± 7.4	8.8 ± 8.5	−1.9 [−3.75, −0.04]	0.046
ショック離脱までの期間・複合, 日	12.0 ± 11.1	13.6 ± 11.2	−1.65 [−3.88, 0.57]	0.145
腎代替療法期間・相対	0.15 ± 0.32	0.18 ± 0.34	−0.03 [−0.10, 0.03]	0.299
腎代替療法期間・絶対, 日	2.5 ± 7.0	4.2 ± 8.4	−1.7 [−3.52, 0.11]	0.061
腎代替療法期間・複合, 日	8.7 ± 12.5	10.3 ± 12.7	−1.6 [−4.12, 0.92]	0.213
抗感染薬治療期間・相対	0.62 ± 0.31	0.64 ± 0.32	−0.02 [−0.08, 0.05]	0.582

アウトカム	介入群(n=200)	対照群(n=189)	治療効果 [95%CI]	p値
抗感染薬治療期間・絶対, 日	14.8 ± 8.1	15.5 ± 8.2	-0.7 [-2.60, 1.20]	0.467
抗感染薬治療期間・複合, 日	17.8 ± 9.1	18.6 ± 9.0	-0.75 [-2.56, 1.06]	0.414
ICU 在室日数(KM 中央値), 日	12 [11, 16]	16 [12, 20]	—	0.222
ICU 退室(28日 CIF)	0.59 [0.52, 0.65]	0.56 [0.49, 0.63]	—	0.348
入院日数(KM 中央値), 日	17 [16, 21]	22 [16, 27]	—	0.215
退院(28日 CIF)	0.42 [0.35, 0.49]	0.34 [0.28, 0.41]	—	0.114

この表の読みどころ

- 抗感染薬治療期間は、相対・絶対・複合のいずれでも差がない(最大でも -0.75日)。RADAR 成分がまったく動いていないことが、主要評価項目が動かなかった直接の理由の一つ
- 人工呼吸期間だけが3通りのうち2通りで有意(複合では p=0.072)。ショック離脱は絶対値のみ有意(p=0.046)、相対・複合は非有意
- 「修正 DOOR/RADAR(生存例のみ)」は 95%CI が -0.60~-0.01 と0を含まないのに p=0.059 と報告されている。CI が t 分布ベース(脚注のアスタリスク)、p 値が Mann-Whitney U ベースで算出根拠が異なるためだが、**読み手を混乱させる不整合であり、JC で必ず論点になる**
- ICU 在室日数の中央値差4日、入院日数の中央値差5日はいずれも p>0.2 の非有意。にもかかわらずビジュアルアブストラクトでは緑の下向き矢印で強調されている

図の解説

Figure 2. 敗血症発症時から180日までの生存確率の Kaplan-Meier 曲線。凡例は「Strata」として 赤=IG (n=200)、水色=CG (n=189)。縦軸は生存確率 (1.0・0.8・0.6 の目盛り)、横軸は敗血症発症からの日数 (180日まで)。両曲線とも最初の2~3週で急速に低下して 0.8 を切り、その後は緩やかになる。おおむね20日以降で赤 (IG) の曲線が水色 (CG) の上を走り続け、180日時点で赤は約0.675、水色は約0.60 に着地する。薄く塗られた信頼区間の帯は全経過で大きく重なっている (log-rank $p=0.174$)。本文が「**survival was comparable at 180 days (CG: 40.2%; IG: 32.5%)**」と書いている数値は、図から明らかに死亡率であって生存率ではない

6. 結果 — 健康関連QOL (HRQoL)

本人の関心が強い項目のため独立して詳述

- 評価尺度: **EQ-5D-5L** (index と visual analog scale の両方)。ベースライン・90日・180日
- 死亡例には効用値 **0** を割り当て、生存者バイアスを軽減

時点	介入群	対照群	p値
90日 EQ-5D-5L index	0.312 ± 0.386	0.208 ± 0.373	0.047
180日 EQ-5D-5L index	0.220 ± 0.370	0.236 ± 0.386	0.926

- **90日では介入群が有意に良好** (差 +0.104)。EQ-5D の効用値としては、最小臨床的重要差 (MCID) が一般に 0.03~0.08 とされる範囲を上回る大きさで、値そのものは無視できない
- **180日では差が消失** (むしろ介入群がわずかに低い)。著者は「早期の標的治療による一過性の便益が時間とともに減弱した可能性」と説明しつつ、「その消失理由は不確かで、論じれば純粋な推測になる」と留保している
- 注目すべきは**両群とも効用値が 0.2~0.3 と極めて低い**こと。死亡例に0を入れているため、生存者の QOL と死亡が混ざった指標になっている。180日で全体死亡が3~4割ある集団では、この指標の大半は「死んだかどうか」で決まる
- 生存者のうち追跡時に HRQoL データが欠測した例の存在は完全には排除できないと著者は認めるが、「欠測は90日にも180日にも影響しうるので、観察されたパターン (90日だけ差がある) を完全には説明できないだろう」としている
- 詳細は Supplemental Figure S3 (本文には数値のみ)

7. 結果 — 医療費(医療経済アウトカム)

本人の関心が強い項目のため独立して詳述

- 費用データが取得できたのは**参加患者の 33.2%** のみ。これは資金提供者である G-BA Innovation Fund の制約により、費用解析が **BARMER/AOK Rhineland-Hamburg/Techniker Krankenkasse Hamburg** の3疾病金庫の被保険者に限定されたため
- 著者は「このサブグループは全体集団を代表することが示された」ため「費用解析は頑健とみなせる」と主張している
- 算出方法: 患者ごとの**180日の個別観察期間内**における各医療サービス領域の費用を合算(支払者視点)。総費用の**外れ値は99パーセンタイルで除外**

項目	介入群	対照群	p値
180日総医療費(患者あたり平均)	96,719.22 ± 104,559.40 €	99,196.95 ± 111,391.80 €	0.883

- 差 **-2,477.73€(約2.5%)**で統計学的にも臨床経済的にも差なし。標準偏差が平均を上回っており、費用分布の裾が極めて長いことが分かる
- 内訳は Supplemental Tables S3a, b(本文では提示されず)
- 著者の解釈:「臨床的改善があるにもかかわらず費用が増加するシグナルはない」。ただし慎重に解釈すべきとしている
- 人工呼吸期間に**2.7日の差があったのに、総費用にも入院費用にも反映されなかった点**について著者は、「観察された資源利用の変動が総医療費に影響するほど大きくなかった可能性がある。総医療費は両群で類似していた複数の因子によって規定されていると考えられる」と説明
- 注意点:mNGS 検査そのもののコストが総額に含まれているのか、含まれるとしていくらかは本文に一切記載がない**。DISQVER® の実勢価格(欧州で1検体あたり数百~千ユーロ規模とされる)を考えると、これは費用対効果を論じるうえで決定的な欠落
- 費用が「増えない」ことの示し方も非劣性デザインではなく、単なる有意差なしである点に注意(33.2%サブグループでの検出力は計算されていない)

8. 結果 — mNGS の診断性能と専門家パネル評価

8-1. 陽性率

- ベースラインでは mNGS の陽性率が血液培養の **4倍以上**

- 3日目には両者とも低下するが、この時点で mNGS の陽性率は血液培養の **ほぼ10倍(45.9% vs 4.7%)**
- 全時点を通算すると mNGS の陽性率は血液培養の **約6倍(59.7% vs 10.7%)**

図の解説

Figure 3. mNGS と血液培養(BC)の性能特性と妥当性。**パネル a**(左上)は時点別の陽性率を示す100%積み上げ棒グラフ。各棒はオレンジ=positive、青=negative、灰色=n/a(検体なし)。BC D0 (n=386)は陽性 14.5%・陰性 82.4%・n/a 3.1%、mNGS D0(n=386)は陽性 63.0%・陰性 36.5%・n/a 0.5%。BC D3 は陽性 4.7%・陰性 75.9%・n/a 19.4%、mNGS D3 は陽性 45.9%・陰性 38.6%・n/a 15.5%。DX(14日目までの可変採取時点)は BC が n/a 98.4%、mNGS が n/a 96.1% でほとんど検体がない。**パネル b** は時点を問わない通算陽性率で、BC 全時点(有効例のみ n=691)が陽性 10.7%・陰性 89.3%、mNGS 全時点(有効例のみ n=727)が陽性 59.7%・陰性 40.3%。**パネル c** は上位20菌種の検出頻度を BC(青)と mNGS(オレンジ)の横棒で比較した図で、Escherichia coli では mNGS が100を超えるのに対し BC は約24。**パネル d** は最も高頻度の菌種を「Match(青・両者一致)」「BC only(赤)」「mNGS only(黄)」の3色積み上げで比較した横棒グラフ。**パネル e** は陽性 mNGS 所見の妥当性で、D0 陽性(n=243)84.5%…(詳細は下記)。**パネル f** は陰性 mNGS 所見の妥当性

パネル a・b の数値(積み上げ棒グラフからの読み取り)

検査・時点	陽性	陰性	n/a
BC D0(n=386)	14.5%	82.4%	3.1%
mNGS D0(n=386)	63.0%	36.5%	0.5%
BC D3(n=386)	4.7%	75.9%	19.4%
mNGS D3(n=386)	45.9%	38.6%	15.5%
BC DX(n=386)	ごく少数	ごく少数	98.4%
mNGS DX(n=386)	3.4%	ごく少数	96.1%
BC 全時点(有効 n=691)	10.7%	89.3%	—
mNGS 全時点(有効 n=727)	59.7%	40.3%	—

パネル d:菌種別の検出パターン(Match/BC only/mNGS only)

病原体	Match	BC only	mNGS only
Escherichia coli	約16	5	85
Enterococcus faecium	2	1	55
Klebsiella pneumoniae	3	—	19
Candida albicans	3	1	14
Staphylococcus aureus	3	4	11
Streptococcus pneumoniae	2	—	15
Pseudomonas aeruginosa	2	—	12
Streptococcus pyogenes	2	—	11
Klebsiella oxytoca	2	1	10
Enterobacter cloacae	1	5	4
Staphylococcus epidermidis	—	9	10
Enterococcus faecalis	—	1	15
Serratia marcescens	3	1	5
Citrobacter koseri	1	1	7
Proteus mirabilis	1	1	6
Candida glabrata	—	4	3
Epstein-Barr virus	—	—	68
単純ヘルペスウイルス1型(HSV-1)	—	—	31
Bacteroides fragilis	—	—	28
サイトメガロウイルス	—	—	25
Phocaeicola vulgatus	—	—	23

病原体	Match	BC only	mNGS only
Klebsiella spp.	—	—	20
Bacteroides uniformis	—	—	19
Bacteroides thetaiotaomicron	—	—	16
Enterobacter spp.	—	—	16
Phocaeicola dorei	—	—	15
HHV-6B	—	—	13
Fusobacterium nucleatum	—	—	13
Bacteroides ovatus	—	—	13

- 表の下半分 (Epstein-Barr virus 以下) は **mNGS でしか検出されない群**で、その大半がヘルペス属ウイルスと腸管内嫌気性菌。これが「DNA があること＝感染していること、ではない」の実例
- 一方で Staphylococcus epidermidis・Candida glabrata・Staphylococcus capitis などは「BC only」の割合が高く、皮膚常在菌のコンタミネーションが BC 側で起きていた可能性を示唆
- 考察で著者は「mNGS と BC の主要な病原体所見はおおむね同等だったが、mNGS はより高頻度に検出し、コンタミネーションを受けにくかった」と述べている

8-2. 妥当性 (plausibility)

- 陽性 mNGS 所見の妥当性は全時点通算で **84.5%** (D0 陽性 n=243 で 86.8%、D3 陽性 n=177 で 81.4%、DX 陽性 n=13 で 84.6%、全時点 n=433 で 84.5%)
- 陰性 mNGS 所見の妥当性はベースラインで **41.8% (n=141)** にすぎないが、3日目には **92.6% (n=149)** へ上昇 (全陰性 n=292 で 68.2%)
- **血液培養所見の妥当性は専門家パネル評価では系統的に評価されていない**
- 妥当でない (implausible) と判定された陽性 mNGS のうち **69%** は「病原体が臨床症状と合致しない」という投票理由によるもので、そのうち **77%** が**純粋なウイルス性の結果**だった。著者はこれらを「コンタミネーションとは考えないが、DNA の存在と感染は別物であることを示す好例」と位置づけている

8-3. 治療関連性 (therapeutic relevance)

- 陽性かつ妥当な mNGS 所見は 95.9% で治療関連性ありと判定。一方、陽性 BC 所見(妥当性は問わない)は 83.8%
- 治療関連かつ妥当な陽性 mNGS 所見は n=351、治療関連かつ陽性の BC 所見は n=62 で、ほぼ5倍の頻度
- 妥当な陰性 mNGS (n=199)と陰性 BC (n=617)が治療関連と判定されることは稀だが、その割合は mNGS が 6倍高い(25.6% vs 4.1%)
- 陽性・陰性を合わせると、mNGS の治療関連性は 78.4% で BC (12.6%)の 6倍。絶対数でも mNGS 由来の治療関連所見は BC の 4倍の頻度

図の解説

Figure 4. mNGS 所見の治療上の意味。**パネル a** は「妥当な陽性 mNGS」および「陽性 BC (妥当性は問わない)」の治療関連性を時点別に示した100%積み上げ棒グラフ。オレンジ系が mNGS、青系が BC で、濃色=therapy relevant、淡色=not therapy relevant、灰色=no majority (多数決が成立せず)。mNGS D0 陽性+妥当(n=211)96.7%、mNGS D3 (n=144)95.1%、mNGS DX (n=11) 90.9%、mNGS 陽性+妥当の全体 (n=366)95.9%。BC D0 陽性 (n=56)85.7%、BC D3 (n=18) 77.8%、BC DX (n=0) 該当なし、BC 陽性全体 (n=74)83.8%。**パネル b** は陰性所見の治療関連性。mNGS D0 陰性+妥当(n=59)5.1% (not relevant 62.7%、no majority 32.2%)、mNGS D3 (n=138)34.8%、mNGS DX (n=2)0%、mNGS 陰性+妥当の全体 (n=199)25.6%。BC D0 陰性 (n=318)0.0%、BC D3 (n=293)8.5%、BC DX (n=6)0.0%、BC 陰性全体 (n=617)4.1%。**パネル c** は陽性・陰性・妥当性を問わない総合。BC D0 (n=386)12.4%、mNGS D0 (n=270)76.7%、BC D3 (n=386)10.1%、mNGS D3 (n=282)65.6%、BC 全有効 (n=691)12.6%、mNGS 全有効 (n=513)78.4%。==パネル c の mNGS 全有効 n=513 は、パネル a・b の内訳 (366+199=565、あるいは 270+282+13=565)と一致しない==

8-4. mNGS 診断がもたらした治療上の帰結

誰が判断したか	対象	変更すべき/した割合	変更の内訳
主治医(実際の診療)	介入群(mNGS 結果あり)	14.3%	escalation 55%/de-escalation 30%/両方の組み合わせ 15%
後ろ向き専門家パネル	対照群(mNGS 結果を後から参照)	32.3%(n=61/189)	de-escalation 62.3%/escalation 21.3%/多数決不成立 16.4%

- **実臨床の変更パターンと専門家パネルの推奨パターンは「完全に真逆 (completely diametrical)」。**
現場は広げる方向、専門家は狭める方向
- mNGS 診断の**最大限の潜在的便益**を評価するため、対照群を専門家パネル推奨に従って「変更あり (n=61)」vs「変更なし (n=128)」に分けて主要アウトカムを再評価した。この探索的・仮説生成的な再解析では、mNGS ベースの病原体診断が **DOOR/RADAR スコアを有意に改善しえた** (Supplemental Table S7) ほか、**生存も改善しえた** (Supplemental Figure S6a, b) と示された
- 特筆すべきは、**治療の escalation が推奨された対照群患者の生存が最も不良だったこと** (Supplemental Figure S5c, d)。つまり「治療関連の病原体を取りこぼしていた患者は転帰が悪い」

9. 考察(著者の議論)

- DigiSep は、ICU に入室した敗血症患者における mNGS ベースの病原体検出の潜在的便益を検証した **最初の RCT**
- 主要アウトカムは改善しなかったが、微生物検出能の向上を示し、いくつかの副次解析はさらなる検証に値する仮説を生んだ
- **主要評価項目が陰性であり、副次アウトカムに多重性調整を行っていないため、すべての副次所見は探索的として解釈すべきと著者自身が明記**
- 陽性率は他の研究と同様、BC の6倍。主要な病原体所見は BC と概ね同等だが、mNGS はより高頻度に検出し、コンタミネーションを受けにくかった
- ただし一般論として「病原体検出＝感染」ではない。ソースコントロール後に微生物シグナルは速やかに消退するとの先行報告がある一方、播種性感染では微生物 DNA の陽性が BC の発育より長く持続する

なぜ主要評価項目が動かなかったのか(著者の説明)

- **mNGS に基づく治療変更が14.3%しか行われなかったことが最大の候補**
- 同グループの過去研究では mNGS に基づく治療変更が **30～50%** で推奨されていた。小児腫瘍患者の血流感染疑いを対象とした後ろ向き解析では、mNGS が抗菌薬レジメンに影響した検体は **54.3%**
- 本試験のプロトコルで事前規定された専門家パネルの結論も **32.4%** (結果セクションの記載は 32.3%) で先行研究と一致していた
- 専門家推奨と実臨床の乖離は、mNGS 所見を日常の意思決定に統合する難しさを反映している可能性
- 「なぜ変更がこれほど少なかったか」は系統的に評価しておらず、推測にとどまる。**mNGS 結果はオンラインポータルで提供されたが、それがベッドサイドの主治医に実際に届いたかどうかは判定できない。**新しい診断法への自信のなさや経験不足も寄与しうる。ただし、報告書の複雑さのせいではない(従来の微生物検査報告と提示形式は変わらない: Supplemental Figure S7a-c)

- 専門家パネル評価では、mNGS に基づく抗感染薬調整が推奨された患者で DOOR/RADAR スコアも他の副次アウトカムも有意に良好だった。しかも**escalation が推奨された患者群の転帰が最悪**。仮説生成の域を出ないが、「治療関連の病原体を見落とすことが敗血症患者の転帰を悪化させる」ことを示唆する
- 標的治療の実現には、mNGS と培養診断の早期統合に加え、**集中的な教育と適時の感染症・微生物学コンサルトが必要**

費用と HRQoL について

- レセプトデータが取れたサブグループで費用に差がなく、臨床的改善があっても費用増加のシグナルはない。ただし慎重に解釈すべき
- 人工呼吸期間に差があったのに、総費用にも入院費用にも反映されなかった
- HRQoL は90日で有意に改善したが180日では持続しなかった。早期の標的治療による一過性の便益が時間とともに減弱した可能性
- mNGS 診断のより広範な実装と、抗菌薬意思決定への統合改善が費用や HRQoL に影響するかは、今後の研究課題

著者が挙げた限界

- ① **オープンラベル**であり、主治医は割り付けを知っていた。人工呼吸離脱や昇圧薬離脱といった副次アウトカムに関する臨床判断が無意識に影響を受けた可能性
- ② mNGS 所見への遵守を促す対策を講じたにもかかわらず、介入群での治療調整率が低く(14.3%)、任意の感染症コンサルトの利用も極めて限られた(**IG 2件 vs CG 0件**)。結果返却時の**必須コンサルト**と、経験的治療・mNGS ガイド治療・治療期間の**明確な標準化**を課すべきだった
- ③ **外部リファレンスラボでの実施が必要だったため、主に物流由来の相当な遅延**が生じ、「可能な限り早期に抗感染薬治療を最適化する」という概念自体を阻害した
- ④ mNGS の report 到達時間は記録したが、**BC の time-to-result は系統的に記録していない**。したがって mNGS の時間的優位性を直接比較できず、「新しい『迅速』診断ツールを評価する機会を逸した」
- ⑤ **BC 所見の妥当性は評価しなかった**。BC はゴールドスタンダードとされるが多くの診断的限界を持つため、無制限の性能比較には BC 側の妥当性評価も必要だった
- ⑥ 関連性の判定は独立専門家パネルが所見・他の微生物学的結果・バイオマーカー・臨床状態を総合して行ったが、**一定の主観性は否定できない**
- ⑦ 90日で観察された HRQoL 改善が180日で消失した理由は不確かで、論じれば純粋な推測になる
- ⑧ 資金源(G-BA Innovation Fund)の制約により、**費用解析は3疾病金庫の被保険者(コホートの33.2%)に限定**。ただしこのサブグループは全体を代表することが示されたため、費用解析は頑健とみなせる

結論(著者)

- 敗血症・敗血症性ショック患者において、ルーチンの微生物学的診断に加えて mNGS で微生物由来遊離 DNA を検出しても、主要評価項目である DOOR/RADAR スコアは改善しなかった
- ただし複数の副次アウトカムが介入群に有利であったため、mNGS 所見への十分な遵守と、mNGS 結果の抗感染薬治療計画への一貫した統合を伴った、さらなる研究が必要

10. 批判的吟味(JCでの論点)

10-1. 「診断技術が優れていること」と「臨床アウトカムが改善すること」は別 — 本論文の中心論点

この試験は、その乖離を教科書的なまでに鮮明に示した。

段階	この試験での成績	評価
① 検出(analytical performance)	陽性率 59.7% vs 10.7%(6倍)	圧勝
② 解釈(plausibility)	陽性所見の 84.5% が妥当	良好
③ 治療関連性(専門家判定)	78.4% vs 12.6%(6倍)	良好
④ 行動変容(主治医の治療変更)	14.3%	崩壊
⑤ 臨床アウトカム	主要評価項目 p=0.149	陰性

- 診断介入の RCT では、①→⑤の連鎖のどこかが切れば全体が陰性になる。DigiSep は①②③まで通したうえで④で切れた。これは「mNGS が無効である」証明ではなく、「mNGS を届ける仕組みが無効だった」証明である
- 逆に言えば、この試験は mNGS の有効性を検証していない(検証したのは「mNGS を提供するという方針」の有効性)。ITT の代償として、実装の失敗が診断法の失敗として記録された
- 診断介入 RCT の設計では、結果に基づく行動をプロトコルで規定する(mandated response) のが定石。著者は「実臨床を反映させるため」に抗菌薬選択をプロトコル外に置いたが、その選択が主要評価項目を殺した。著者自身が限界②で「必須コンサルトと標準化を課すべきだった」と認めている
- 同じ轍は当院の RRS やバイタル自動収集にも当てはまる。「検知する仕組み」を作っても「検知に応じて誰が何をするか」を決めなければアウトカムは動かない

10-2. 主要評価項目の設計そのものへの疑義

- DOOR/RADAR の RADAR 成分＝抗感染薬治療期間は、**3つの算出法すべてで差がなかった**（最大 -0.75日）。介入がこの成分を動かす経路は「de-escalation して早く止める」だが、実際に行われた変更の 55%は escalation だった。**主要評価項目の半分が、介入の実際の作用方向と逆向きに設計されていた**
- DOOR/RADAR は複合順位指標であり、構成要素（ICU 在室・28日死亡・KRT を要する AKI・抗菌薬期間）が互いに逆向きに動くと相殺される。実際、ICU 在室日数は介入群で中央値4日短かったが、抗菌薬期間は動かず、死亡も動かず、結果として合成スコアは -0.28 に薄まった
- **スコアの向き**：本試験では「低いほど望ましい」向きで運用されているが、DOOR の原義（Desirability of Outcome **Ranking**）は高いほど望ましい。論文中に向きの明示がなく、サンプルサイズ計算の記述から逆算するしかない
- サンプルサイズは common language effect size $p=0.6$ を仮定して1群180例。これは中等度～大きめの効果を前提としており、「**小さいが臨床的に意味ある差**」を検出する検出力はない。実際の観察値は 3.21 vs 3.49 (SD 約1.5) で、標準化効果量にすると約0.18 ときわめて小さい

10-3. 本文と図表の不整合（原著内の矛盾）

箇所	本文の記載	図表の記載	評価
二次除外の内訳	「20例を除外(CG: n=11, IG: n=9)」	Fig.1 では CG 198→189(9例)、IG 211→200(11例)	群が入れ替わっている
180日の転帰	「survival was comparable at 180 days(CG: 40.2%; IG: 32.5%)」	Fig.2 の KM では IG の生存曲線が約0.675、CG が約0.60	本文の数値は死亡率。用語が誤り
治療関連性の総合 n	—	Fig.4c で mNGS 全有効 n=513 / Fig.4a+b の内訳合計は 565	分母不一致
mNGS 全時点の分母	—	Fig.3b で n=727 / Fig.4c で n=513	図間で分母が異なる
陰性 mNGS の総数	—	Fig.3b から算出すると 294 / Fig.3f では n=292	2例の差
専門家パネルの推奨率	結果 32.3% / 考察 32.4%	—	微細だが不一致
陽性 mNGS の治療関連性	結果 95.9% / 考察「more than 90%」	Fig.4a 95.9%	考察の丸めが甘い
割り付け比	「1:1」	Fig.1 では 409例が CG 198 / IG 211 に分かれている	施設層別ブロックとしても偏りが大きい
Table 1 のソースコントロール	「102 (51.5)」	102/200 = 51.0%	分母の扱いが不明瞭

- 二次除外の群取り違えと「survival」の誤用は、いずれも査読で拾われるべき水準の誤りであり、この論文の数値を引用する際は必ず図に当たること

10-4. 統計的な論点

- 修正 DOOR/RADAR(生存例のみ)の 95%CI が $-0.60 \sim -0.01$ と0を含まないのに $p=0.059$ 。CI は t 分布ベース(表2脚注のアスタリスク)、p 値は Mann-Whitney U ベースで算出根拠が異なる。しかし読者は「有意か非有意か」を判断できない

- **副次アウトカムは多重性調整なし。**表2だけで20を超える比較があり、 $p < 0.05$ が3つ(人工呼吸相対 0.034、人工呼吸絶対 0.025、ショック絶対 0.046)出るのは偶然の範囲。著者もこれを明記しており、**探索的所見として扱うべき**
- **人工呼吸期間の「絶対」値(6.6 vs 9.3日)は28日生存例のみが対象。**死亡例を除外した期間比較は生存者バイアスを受ける。それを避けるための「複合」(28日代入)では $p = 0.072$ と有意でなくなる。**3つの算出法のうち有意になった2つだけを抄録に載せているのは選択的報告に近い**
- ショック離脱も同様で、相対($p = 0.208$)・複合($p = 0.145$)は非有意、絶対($p = 0.046$)のみ有意
- 主要アウトカムの欠測は多重代入法で補完されたが、**欠測がどれだけあったかが本文に記載されていない**(Supplemental Table S2 に譲られている)
- 医療費解析は 33.2% のサブグループで、非劣性マージンも検出力計算もないまま「差がない」と結論している

10-5. 介入そのものの実装上の問題

- **外部ラボへの翌日便搬送**は、「早期の病原体同定が敗血症では決定的」という試験の前提そのものを損なう。実際の turnaround time は本文に数値として示されていない
- **BC の time-to-result を記録しなかったため**、mNGS の時間的優位性を検証できない。診断法の比較試験としては致命的な設計欠落で、著者も「missed opportunity」と認めている
- **BC 所見の plausibility を評価していないため**、Fig.4 の mNGS vs BC 比較は非対称。mNGS には「妥当なもの」というフィルタがかかり、BC には「妥当性を問わない」全数が使われている。この非対称性は mNGS 側に有利に働く
- 感染症コンサルトが介入群2件・対照群0件しか行われなかったことは、**介入が「情報の提供」で止まり「意思決定の支援」に至らなかったこと**の端的な指標

10-6. mNGS の生物学的解釈の問題

- Fig.3d の「mNGS only」の上位には **EBV 68件・HSV-1 31件・CMV 25件・HHV-6B 13件**と、ヘルペス属ウイルスが並ぶ。重症患者ではこれらの再活性化は日常的に起きるが、それが敗血症の**原因**であることはまれ
- 妥当でないと判定された陽性 mNGS の 69% が「病原体が臨床症状と合致しない」であり、その 77% が純粋なウイルス性の結果だった、という数字はこれと符合する
- **Bacteroides・Phocaeicola・Fusobacterium** などの腸管内嫌気性菌も「mNGS only」に多い。重症患者の腸管バリア破綻による translocation を拾っている可能性が高い
- **陰性 mNGS の妥当性がベースラインで 41.8% しかない**(=専門家の6割が「この陰性はおかしい」と判定)ことは、除外診断ツールとしての信頼性が発症直後には低いことを意味する。3日目には 92.6% に上がる

るが、臨床判断が最も必要な発症直後こそ最も当てにならないという皮肉な構造

- Staphylococcus epidermidis は BC only が9件と多く、これは BC 側のコンタミネーション。逆に言えば「mNGS はコンタミが少ない」という主張には一定の根拠がある

10-7. 利益相反と資金

- 検査を提供した **Noscendo GmbH の関係者が著者に含まれ** (P. Stevens ら)、同社スタッフへの謝辞が明記されている
- 複数の著者が同社を含む企業から謝金・研究費を受領
- 資金源は公的 (G-BA Innovation Fund) で、資金提供者は試験デザイン・解析・執筆に関与していないと明記されている
- **主要評価項目が陰性であるにもかかわらず、抄録・ビジュアルアブストラクト・take-home message のいずれもが副次項目の改善を前面に出している構成は、COI の文脈で読むべき**
- 特にビジュアルアブストラクトの「Real-Life Treatment Impact」欄は、 $p>0.2$ の非有意項目 (入院日数 -5日、ICU 日数 -4日、180日生存 +8%) を緑の矢印で並べており、**有意性の表示がない**

10-8. この論文を日本の ICU に当てはめるときの外的妥当性

論点	DigiSep	日本／当院
検査提供体制	外部リファレンスラボ、翌日便搬送	国内で保険収載された同等検査はない。研究用途か自費
微生物検査の密度	患者あたり平均16～17検体	同等かそれ以上の施設もあるが、24時間微生物検査体制は限られる
感染症コンサルト	任意・ほぼ使われず	当院は感染症科があり、体制面ではむしろ有利
敗血症の重症度	SOFA 8.5、ショック 76%	概ね同等
28日死亡	約25%	概ね同等
費用の見方	公的 disease 金庫の支払者視点	DPC 包括下では検査追加分が病院持ち出しになる

- 当院で検討するなら「支払者視点で費用中立」という結論は使えない。DPC 包括入院では mNGS の費用がそのまま病院の持ち出しになるため、費用構造は DigiSep と根本的に異なる

11. 主要な引用文献一覧

内容	著者・雑誌・年(本文引用番号)
Sepsis-3 定義(敗血症＝感染に対する制御不全の宿主反応による生命を脅かす臓器障害)	Singer M ら, JAMA 2016(引用1)
世界の敗血症疾病負荷(最大5,000万例・約1,100万死亡・全死亡の約20%)	Rudd KE ら, Lancet 2020(引用2)
治療の早期開始と転帰改善の関連	引用3
敗血症性ショック疑い・敗血症の可能性が高い成人での1時間以内の抗感染薬投与推奨	Surviving Sepsis Campaign 2021(引用4)→ SSCG2021 敗血症診療ガイドライン(ICM2021)
不適切な経験的抗感染薬治療と不良転帰	引用5
培養法の弱点(感度・特異度の低さ)	引用6
cell-free DNA の mNGS による検出が有望な代替となること	引用7
Next GeneSiS 試験(非介入多施設・mNGS 陽性率 70.5% vs BC 19.4%・32.6% で治療調整が妥当)	Brenner T ら(同一グループ)(引用16)
mNGS ベース治療変更が 30～50% で推奨された同グループの先行研究	引用9, 16
小児腫瘍患者の血流感染疑いで mNGS が 54.3% の検体で抗菌薬レジメンに影響	引用20
体液からの未知感染同定における mNGS の有用性	引用15, 17, 18, 24
mNGS が BC の6倍の陽性率を示した先行研究	引用14, 25, 26
コンタミネーション・translocation による偽陽性が mNGS の限界であること	引用8, 27
ソースコントロール後の微生物シグナルの急速な消退	引用28
播種性感染では微生物 DNA 陽性が BC の発育より長く持続すること	引用29

内容	著者・雑誌・年(本文引用番号)
標的治療の実現に必要な教育・コンサルト体制	引用31, 32
DOOR/RADAR スコアの原法	引用23
DigiSep のプロトコル論文	引用21
敗血症ガイドラインに基づく標準微生物検査	引用22

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 ドイツ24 ICU・389例の RCT で、血漿 cell-free DNA のメタゲノム次世代シーケンス(mNGS)を標準微生物検査に上乗せしても、==主要評価項目の DOOR/RADAR スコアは改善しなかった(3.21±1.54 vs 3.49±1.51、差 -0.28[95%CI -0.58~0.03]、p=0.149)==。人工呼吸期間(-2.7日、p=0.025)・ショック離脱(-1.9日、p=0.046)・90日 EQ-5D-5L(0.312 vs 0.208、p=0.047)は介入群有利だが、**いずれも多重性調整のない探索的所見**であり、180日総医療費は差がない(96,719€ vs 99,196€, p=0.883)。決定的な数字は、**検出率が血液培養の6倍(59.7% vs 10.7%)で治療関連性も6倍(78.4% vs 12.6%)と判定されたのに、主治医が実際に抗菌薬を変更したのはわずか 14.3% だった**という点。しかも実施された変更の55%は escalation、専門家パネルの推奨の62.3%は de-escalation と方向が真逆だった。**行動が変わる一文: 診断技術を導入するときは「検査を増やす予算」ではなく「結果が出たときに誰が何を判断するかを決める仕組み」に投資する。結果返却時の感染症コンサルトを任意にした瞬間、どんなに優れた検査もアウトカムを動かさない。**

ーナルクラブ運用)。